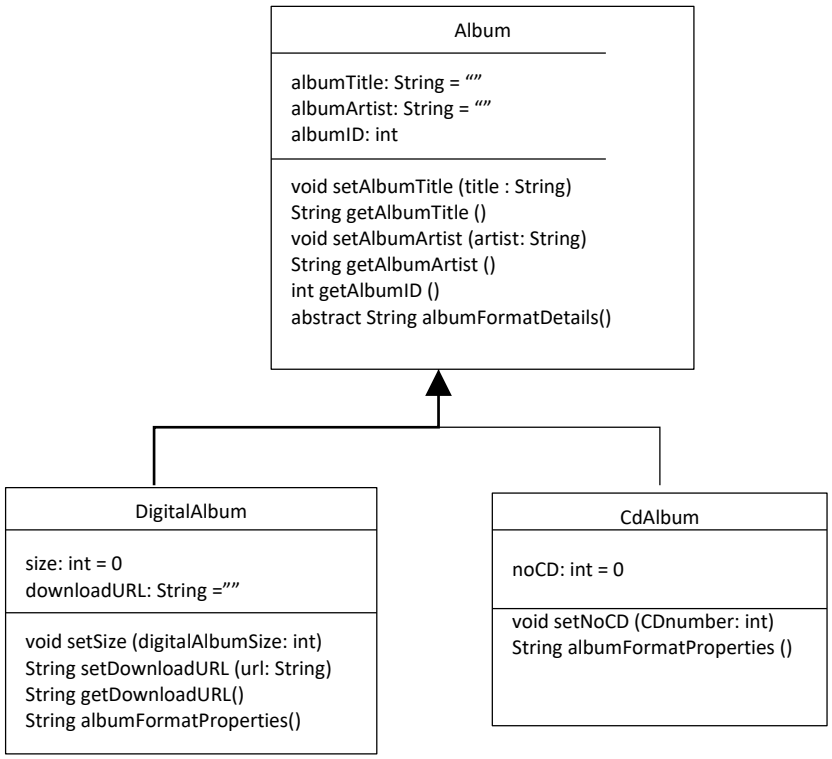
Οντοκεντρικός Προγραμματισμός • Ακαδ. Έτος: 2020-2021

2ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Java)

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το Σετ παραδίδεται μαζί με τις απαντήσεις στις ασκήσεις 4, 5 και 6 του Φυλλαδίου Εργαστηριακών Ασκήσεων]

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να γραφτεί κώδικας σε JAVA που υλοποιεί την ιεραρχία κλάσεων η οποία απεικονίζεται στο UML διάγραμμα κλάσεων που ακολουθεί:



Η κλάση *Album* είναι υπερκλάση των κλάσεων *DigitalAlbum* και *CdAlbum.* Η υπερκλάση έχει τις ιδιότητες *albumTitle* (ο τίτλος του άλμπουμ), *albumArtist* (ο καλλιτέχνης του άλμπουμ) και *albumID* (το αναγνωριστικό του άλμπουμ). Επιπλέον έχει μεθόδους για να ανακτούμε τις τιμές που έχουν οι ιδιότητες *albumTitle* και *albumArtist* αλλά και να θέτουμε τιμές. Τα αντικείμενα της κλάσης *Album* θα πρέπει να παίρνουν αυτόματα ένα μοναδικό *albumID* τη στιγμή που δημιουργούνται. Στο πρώτο άλμπουμ θα πρέπει να δοθεί το *albumID* =XXX1, στον δεύτερο το XXX2, κοκ, όπου XXX 3 ψηφία που αντιστοιχούν στον κωδικό της δισκογραφικής εταιρείας (π.χ 999). Επίσης η κλάση *Album* έχει την αφηρημένη (abstract) μέθοδο *albumFormatDetails*.

1. Να εξηγήσετε με ποιον τρόπο θα γίνεται αυτόματα η ανάθεση του *albumID* σε κάθε άλμπουμ που δημιουργείται.
2. Να εξηγήσετε ποια η χρησιμότητα της abstract μεθόδου.

Η υποκλάση *DigitalAlbum (ψηφιακό άλμπουμ)* έχει επιπλέον τις ιδιότητες *size (μέγεθος του άλμπουμ σε MB) και downloadURL (διεύθυνση για μεταφόρτωση)* και δηλώνει τις μεθόδους set

για τη size, και set και get για τη downloadURL. Επίσης, η υποκλάση περιέχει υλοποίηση για την αφηρημένη μέθοδο *albumFormatDetails* της υπερκλάσης, έτσι ώστε να επιστρέφει την τιμή της size και μετά την λέξη «MB». Η υποκλάση *CdAlbum (άλμπουμ σε Cd)* έχει επιπλέον την ιδιότητα noCD (αριθμός CD που αποτελεί το άλμπουμ) και δηλώνει την μέθοδο *set* γι' αυτήν την ιδιότητα. Τέλος, παρέχει μια υλοποίηση για τη μέθοδο *albumFormatDetails* που επιστρέφει την τιμή της noCD και μετά την λέξη «CD». Όλες οι ιδιότητες των κλάσεων θα πρέπει να είναι private ενώ οι μέθοδοι public. Το ίδιο άλμπουμ μπορεί να κυκλοφορήσει και στα 2 φορμάτ (digital ή cd) αλλά με διαφορετικό *albumID* για κάθε φορμάτ.

Να κατασκευάσετε την πιο πάνω ιεραρχία κλάσεων και στη συνέχεια να δημιουργήσετε μία κλάση *Main* η οποία θα περιέχει τη συνάρτηση main(). Η main() θα δηλώνει έναν πίνακα όπου θα μπορούν να τοποθετηθούν αναφορές προς αντικείμενα *DigitalAlbum* και αντικείμενα *CdAlbum*. Στη συνέχεια κατασκευάστε ένα αντικείμενο *DigitalAlbum*(με τα στοιχεία που βλέπετε στη συνέχεια) και ένα αντικείμενο *CdAlbum* (με τα παρακάτω στοιχεία). Προσθέστε τα δύο άλμπουμ στον πίνακα που κατασκευάσατε. Τέλος, η main θα πρέπει να εκτελεί ένα βρόχο *for* στον οποίο θα διατρέχει τον πίνακα και για κάθε άλμπουμ θα εμφανίζει το αναγνωριστικό του, το τίτλο του, τον καλλιτέχνη του και τις λεπτομέρειες που αφορούν το φορμάτ του, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

```
Album ID:9991
Album Title: Essentials
Album Artist: John Williams
Album Details: 102 MB
Album ID:9992
Album Title: Communique
Album Artist: Dire Straits
Album Details:2 CD
```

3. Εξηγήστε γιατί τυπώνονται οι σωστές πληροφορίες για κάθε στιγμιότυπο, παρόλο που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις.

Προσθέστε επίσης μια νέα κλάση με όνομα RecordCompany και ιδιότητες recordCompanyName (όνομα) τύπου String, recordCompanyCountry (χώρα που βρίσκεται η έδρα της) τύπου String, καθώς και recordComapnyID, τύπου int, που αντιστοιχεί στον κωδικό της εταιρείας που χρησιμοποιήσατε. Επιπλέον θα πρέπει να έχει μια ιδιότητα με όνομα myAlbums τύπου ArrayList στην οποία θα καταχωρούνται τα άλμπουμ της δισκογραφικής εταιρείας. Υλοποιήστε στην RecordCompany τη μέθοδο addAlbum() που παίρνει σαν όρισμα αντικείμενο Album και επιστρέφει void. Όλες οι ιδιότητες της Record Company θα πρέπει να είναι private ενώ οι μέθοδοι public. Μπορείτε να ορίσετε μεθόδους getter/setter αν χρειάζεστε πρόσβαση σε private ιδιότητες.

Στη main προσθέστε κατάλληλες εντολές ώστε να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο της κλάσης RecordCompany με όνομα RCA στην οποία θα ανήκουν τα δυο άλμπουμ που έχετε δημιουργήσει στα προηγούμενα ερωτήματα. Καλέστε την addAlbum() για το πρώτο και δεύτερο άλμπουμ και στη συνέχεια εκτυπώστε μήνυμα της μορφής που ακολουθεί χρησιμοποιώντας το αντικείμενο RCA για να έχετε πρόσβαση στα ονόματα των άλμπουμ:

```
Albums released by RCA, ID 999:
Essentials
Communique
```

4. Με ποιον τρόπο προσπελάζετε τα στοιχεία της ArrayList, ώστε να τυπωθούν τα παραπάνω;
5. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της χρήσης ArrayList στη συγκεκριμένη περίπτωση;

ΑΣΚΗΣΗ 2

Να γράψετε ένα πρόγραμμα JAVA που να δέχεται από το πληκτρολόγιο 2 ακέραιους αριθμούς m και n και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της παράστασης:

$$\frac{(m-n)*5}{n-3*m}$$

1. Να περιγράψετε συνοπτικά πώς το πρόγραμμα διαβάζει έναν αριθμό από το πληκτρολόγιο.
2. Αν οι τιμές που δίνονται δεν αντιστοιχούν σε ακέραιους να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα, κατόπιν χειρισμού της εξαίρεσης *NumberFormatException*.
3. Αν η διαίρεση δεν μπορεί να γίνει επειδή ο παρανομαστής είναι ίσος με μηδέν, να γίνεται χειρισμός του *ArithmeticException* και να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Να γραφτεί ένα πρόγραμμα JAVA, με χρήση των κλάσεων *File*, *FileReader* και *FileWriter* που να κάνει τα παρακάτω:

1. Εξετάζει αν τα αρχεία «input1.txt» και «input2.txt» υπάρχουν στον τρέχοντα κατάλογο. Αν δεν υπάρχούν θα πρέπει να τερματίζει την εκτέλεση του με χειρισμό της εξαίρεσης *FileNotFoundException*.
2. Αντιγράφει το περιεχόμενο του input1.txt στο αρχείο merged.txt και στη συνέχεια αντιγράφει το περιεχόμενο του input2.txt στο ίδιο αρχείο (merged.txt). Κατά την αντιγραφή προσθέτει το αλφαριθμητικό «input1:» πριν από κάθε γραμμή του input1.txt και αντίστοιχα το αλφαριθμητικό «input2:» πριν από κάθε γραμμή του input2.txt. Επιπλέον αντικαθιστά όλα τα θαυμαστικά (!) με τελείες (.). *Να γράψετε σχετική τεκμηρίωση για τον κώδικά σας.*
3. Τέλος, εμφανίζει το μέγεθος σε bytes του αρχείου input1.txt, input2.txt και merged.txt, μετά το κλείσιμο των αρχείων και πόσες τελείες (.) έχει συνολικά το αρχείο merged.txt. *Να γράψετε σχετική τεκμηρίωση για τον κώδικά σας.*
4. Να σχολιάσετε τη χρήση *BufferedReader* και *BufferedWriter* για τα παραπάνω. Θα μπορούσε να απλοποιηθεί ο κώδικας με τη χρήση τους;

Δημιουργήστε τα αρχεία «input1.txt» και «input2.txt» με κατάλληλο περιεχόμενο ώστε να μπορέσετε να απαντήσετε στα ερωτήματα της άσκησης.

<u>On-line βοήθεια</u>

Για on-line πληροφορίες για τις κλάσεις εισόδου/εξόδου (I/O) που χρειάζεστε στις ασκήσεις 2 και 3, επισκεφτείτε το site της Oracle όπου παρέχονται οι επίσημες πληροφορίες τεκμηρίωσης για τις κλάσεις και τα πακέτα της JAVA. Στο πάνω αριστερό πλαίσιο πατήστε στον σύνδεσμο java.io, που περιγράφει όλες τις κλάσεις και τα exceptions που σχετίζονται με είσοδο/έξοδο (I/O).
Ανάλογα με την έκδοση που έχετε εγκαταστήσει:
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/